

REDES DE COMPUTADORAS · UNIDAD 2

2.1 Modelo de Comunicación OSI

Cómo se organiza la comunicación entre dispositivos en 7 capas independientes

¿Qué es el modelo OSI?

Open Systems Interconnection

Es un modelo de referencia creado por la ISO (Organización Internacional de Normalización) en 1984, que divide el proceso de comunicación en una red en 7 capas independientes.



Independencia

Cada capa cumple una función específica y solo se comunica con la capa inmediata superior e inferior.



Compatibilidad

Permite que fabricantes distintos desarrollen hardware y software compatibles entre sí.



Referencia, no protocolo

El modelo OSI es un marco de referencia teórico; no es en sí mismo un conjunto de protocolos.

CONTEXTO HISTÓRICO

¿Por qué se generó el modelo OSI?



Incompatibilidad de redes

A finales de los años 70 y principios de los 80, cada fabricante (como IBM o DEC) creaba sus propias redes y protocolos cerrados.



El caos en la comunicación

Los equipos de una marca no podían comunicarse con los de otra porque hablaban "idiomas" totalmente distintos.



Necesidad de un estándar

Se requería un lenguaje universal y neutral que permitiera la interoperabilidad entre hardware y software de distintos fabricantes, sin importar la tecnología interna.

Fuentes: prored.es · IBM · a1.digital

Las 7 capas del modelo OSI

CAPAS DE HOST

7	**Aplicación**	Interfaz con el usuario (HTTP, FTP, SMTP)
6	**Presentación**	Traduce, cifra y comprime los datos
5	**Sesión**	Abre y controla la sesión de comunicación
4	**Transporte**	Entrega extremo a extremo (TCP, UDP)

CAPAS DE MEDIOS

3	**Red**	Direccionamiento lógico y enrutamiento (IP)
2	**Enlace de datos**	Direccionamiento físico (MAC, switches)
1	**Física**	Bits y medios de transmisión (cables, señales)

7

CAPA DE HOST

Capa 7 · Aplicación

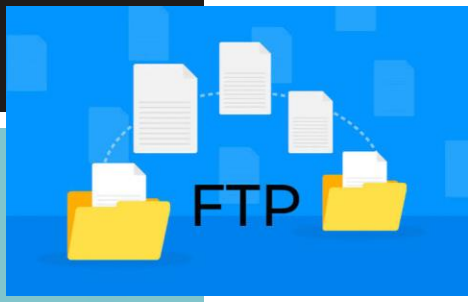
Es el punto de contacto entre las aplicaciones del usuario (navegador, correo, mensajería) y la red; aquí se generan las solicitudes que el usuario reconoce directamente.

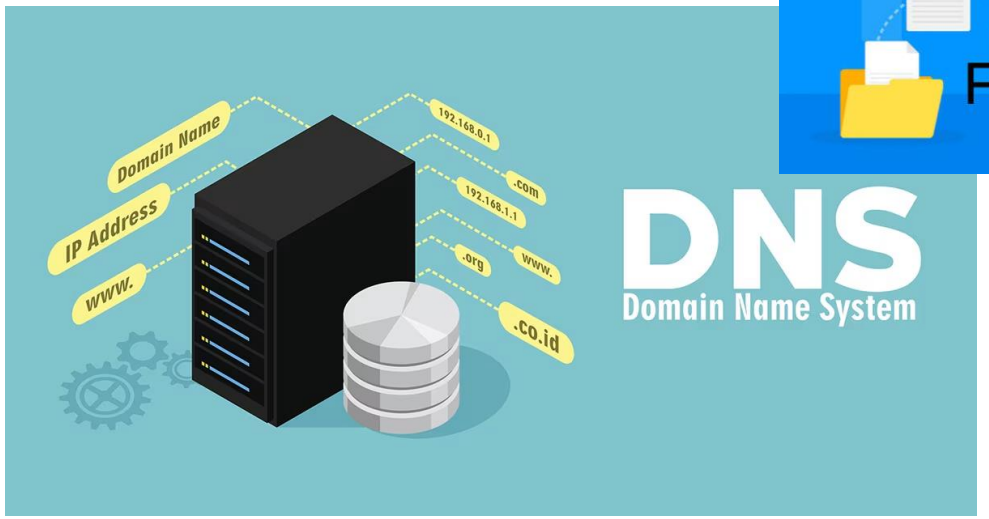
Protocolos y estándares

- HTTP / HTTPS
- FTP
- SMTP
- POP3 / IMAP
- DNS
- DHCP
- SSH
- Telnet









MODELO OSI · CAPA 6

Capa de Presentación

El “empacador” de tus datos antes de que viajen por internet

Traduce

Protege

Achica

PARA ENTENDERLO FÁCIL

¿Qué hace la Capa de Presentación?

Imagina que vas a mandar un paquete a otro país. Antes de que salga, alguien lo traduce, lo cierra con candado y lo compacta para que quepa mejor. Eso mismo hace esta capa, pero con tus datos.

En una frase: deja tus datos listos para viajar por internet —en el idioma correcto, bien protegidos y del tamaño justo.



La Capa 6 se ubica entre Aplicación y Sesión

SUS 3 TRABAJOS

Los 3 trabajos de la Capa 6



Traducir

Convierte tus datos a un “idioma” que cualquier computadora entienda, sin importar la marca o el sistema que use.



Proteger

Los cierra con un candado digital para que nadie más los pueda leer mientras viajan por internet.



Achicar

Los compacta para que viajen más rápido y sin gastar tantos datos de tu conexión.

Cada una se detalla en las siguientes diapositivas, con ejemplos.

TRABAJO 3

Achicar (comprimir)

Así como aplastas la ropa para que quepa más en la maleta, esta capa "achica" tus datos para que ocupen menos espacio y viajen más rápido.

Sin perder calidad

El archivo se recupera exactamente igual al original, sin perder ni un detalle.

- **ZIP / RAR**
- **PNG**
- **FLAC**

Se pierde algo de calidad

Se sacrifica algo de detalle a cambio de un archivo mucho, mucho más pequeño.

- **JPEG**
- **MP3**
- **Videos de WhatsApp**

Ejemplo: por eso una foto que mandas por WhatsApp se ve un poco más "pixeleada" que la original —la comprimió para enviarla más rápido.

SEGURO YA LOS HAS USADO

Formatos que la Capa 6 hace posibles

Tipo de dato	Formatos	¿Dónde lo usas?
Fotos	JPEG, PNG, GIF	Instagram, WhatsApp
Audio y video	MP3, MP4, MPEG	Spotify, YouTube
Texto y emojis	Unicode (UTF-8)	Los acentos y emojis de tus mensajes
Seguridad	SSL, TLS	El candado 🔒 de tu navegador
Correo	MIME	Los archivos adjuntos de tu correo



MODELO OSI · CAPAS 1 A 5

De los cables a la sesión

El recorrido completo de tus datos, explicado con ejemplos de todos los días

Física

Enlace

Red

Transporte

Sesión

PARA UBICARNOS

El viaje completo de tus datos

Ya vimos que la Capa 7 (Aplicación) arma tu petición y la Capa 6 (Presentación) la deja lista para viajar. Hoy seguimos el resto del camino: cómo se organiza la conversación, cómo se entrega completa, cómo se dirige y cómo llega físicamente al otro lado.

7 · Aplicación	*ya la vimos*
6 · Presentación	*ya la vimos*
5 · Sesión	*coordina la conversación*
4 · Transporte	*entrega todo, completo y en orden*
3 · Red	*elige el camino a seguir*
2 · Enlace de datos	*salta de aparato en aparato*
1 · Física	*viaja como señal eléctrica o luz*

Hoy vemos de la Sesión hacia abajo, hasta la Física.

CAPA 5

Sesión: coordina la conversación

Es como cuando descuelgas el teléfono: alguien tiene que abrir la llamada, mantenerla mientras hablan, y colgar al final. Eso hace esta capa, pero entre dos programas.

Abre la sesión

Pone de acuerdo a los dos equipos para empezar a “platicar”.

La mantiene activa

Si se corta un momento, sabe dónde se quedó la conversación.

La cierra bien

Avisa a ambos lados que ya terminaron, sin dejar nada a medias.

Ejemplo cotidiano: cuando tu videollamada de Zoom se reconecta sola tras perder un poco el internet, sin que tengas que volver a entrar, es esta capa trabajando.

CAPA 4

Transporte: entrega todo, completo y en orden

Es como cuando mandas una mudanza en varias cajas numeradas: si una caja se pierde o llega desordenada, alguien se encarga de pedirla de nuevo o de acomodarlas bien antes de que las uses.

TCP — con confirmación de recibido

Numera cada parte, revisa que llegue todo y vuelve a pedir lo que se perdió.

- **Páginas web**
- **WhatsApp / correo**
- **Descargar un archivo**

UDP — rápido, sin confirmaciones

Envía todo de corrido; si algo se pierde, no se detiene a repetirlo.

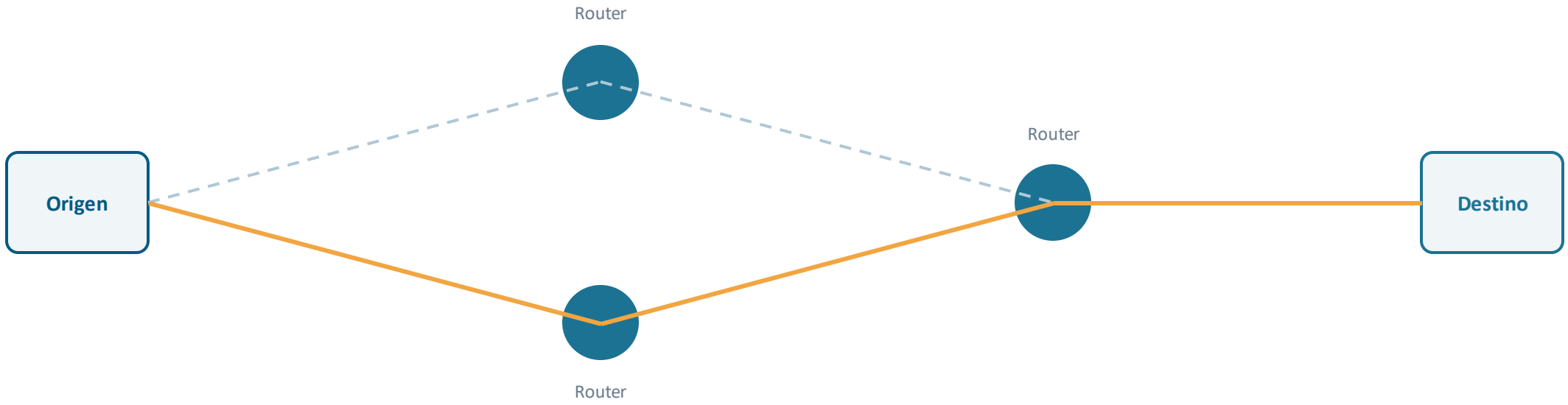
- **Videollamadas**
- **Juegos en línea**
- **Streaming en vivo**

Por eso si tu videollamada se traba un instante, la imagen se congela y sigue —no espera a repetir el pedacito perdido, porque para cuando llegara ya sería tarde.

CAPA 3

Red: elige el camino a seguir

Es como el GPS de tus datos: cada dato lleva una “dirección” (su IP) y esta capa decide, salto por salto, cuál es el mejor camino para llegar a ese destino entre miles de redes conectadas.



El camino punteado existe, pero esta capa eligió la ruta más conveniente en ese momento (línea sólida).

Ejemplo cotidiano: es como cuando Waze te cambia de ruta a mitad del camino porque encontró una mejor —esta capa hace lo mismo con tus datos.

CAPA 2

Enlace de datos: salta de aparato en aparato

Si la Capa 3 es el GPS que traza la ruta completa, esta capa es la que mueve el paquete un tramo a la vez: de tu compu al router, del router al switch, y así hasta el siguiente aparato.

- **Usa una “placa” fija: la MAC**

  Cada tarjeta de red trae grabado un identificador único de fábrica (la dirección MAC), distinto de tu IP.

- **Revisa que no se dañó nada**

  Antes de pasar el dato al siguiente aparato, comprueba que no se echó a perder en el camino.

- **Ejemplo cotidiano**

  Es como el cartero de tu cuadra: no sabe la ruta completa hacia otro país, solo sabe a qué casa (aparato) le toca entregar el siguiente sobre.

CAPA 1

Física: la que realmente mueve los bits

Aquí ya no hay direcciones ni nombres, solo el medio puro: electricidad en un cable, luz en una fibra óptica, u ondas de radio en el aire.

Cable de cobre

Los datos viajan como pulsos eléctricos.

Ejemplo: el cable de red (Ethernet) de tu casa u oficina

Fibra óptica

Los datos viajan como destellos de luz.

Ejemplo: la fibra que conecta tu ciudad a internet

Aire (radio)

Los datos viajan como ondas de radio.

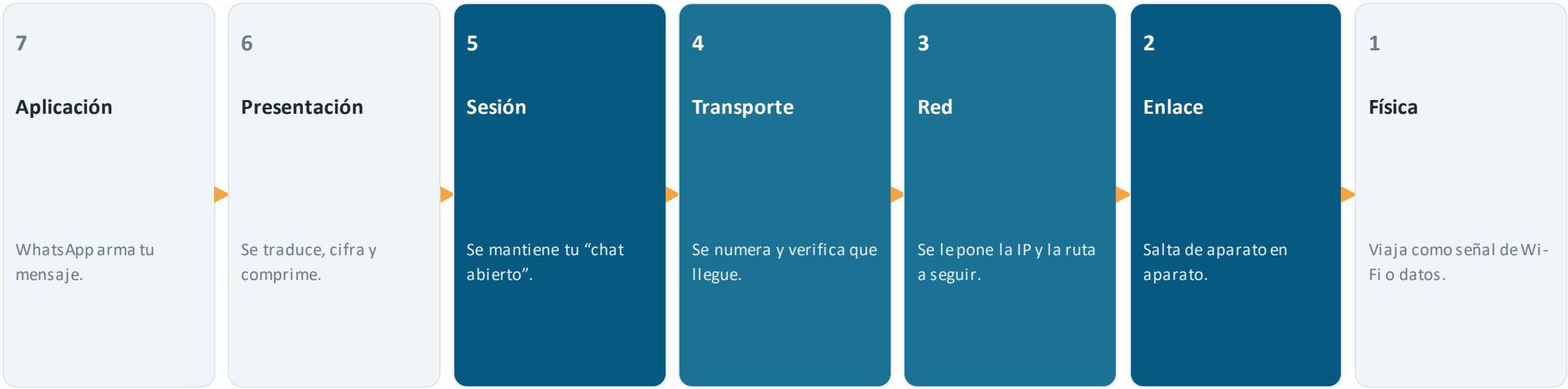
Ejemplo: tu Wi-Fi y los datos móviles del celular

En pocas palabras: todo lo que las demás capas prepararon, aquí se convierte en algo físico que de verdad viaja de un lugar a otro.

TODO JUNTO

Mandar un simple “hola” por WhatsApp

Las 7 capas trabajando en un solo mensaje, de la 7 a la 1



Y al llegar al celular de la otra persona, el mismo camino se recorre al revés: de la Capa 1 hasta la 7.